

Ahmadou Diallo

PGE.P

Documentation Technique – Déploiement de GLPI sur Windows Server

1. Introduction

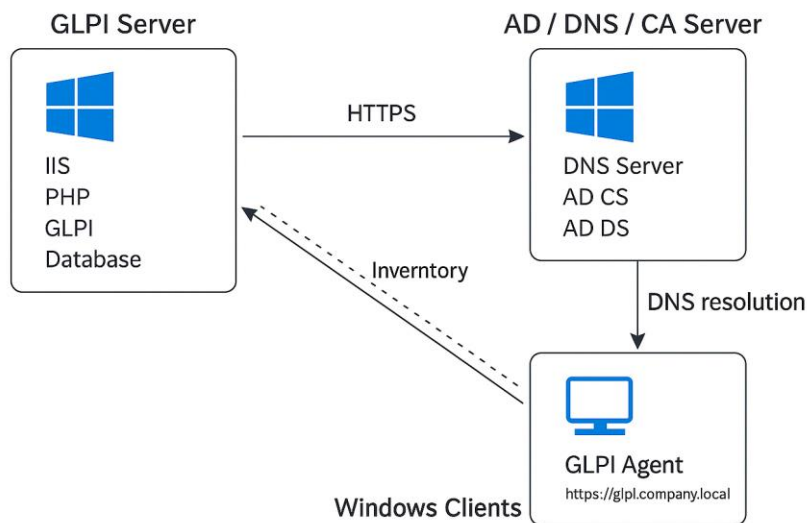
Dans le cadre de ce projet, notre objectif était de mettre en place un système complet de gestion des demandes et des incidents pour une entreprise fictive. Nous avons utilisé **GLPI**, un outil open-source reconnu pour la gestion de tickets, l'inventaire et l'administration informatique.

Le déploiement a été effectué dans un environnement **Windows Server**, avec des postes clients Windows. Ce document décrit les étapes techniques nécessaires, les choix effectués et les mécanismes de sécurisation et d'automatisation mis en place tout au long du projet.

2. Architecture générale

L'infrastructure repose sur un **serveur Windows Server** unique qui héberge IIS, GLPI, la base de données et les services de certificat. Les postes clients se connectent au site GLPI via une URL conviviale en HTTPS, grâce à la configuration DNS.

L'organisation retenue permet un POC compact tout en intégrant les briques essentielles : serveur Web, base de données, DNS, certificats et agent d'inventaire.

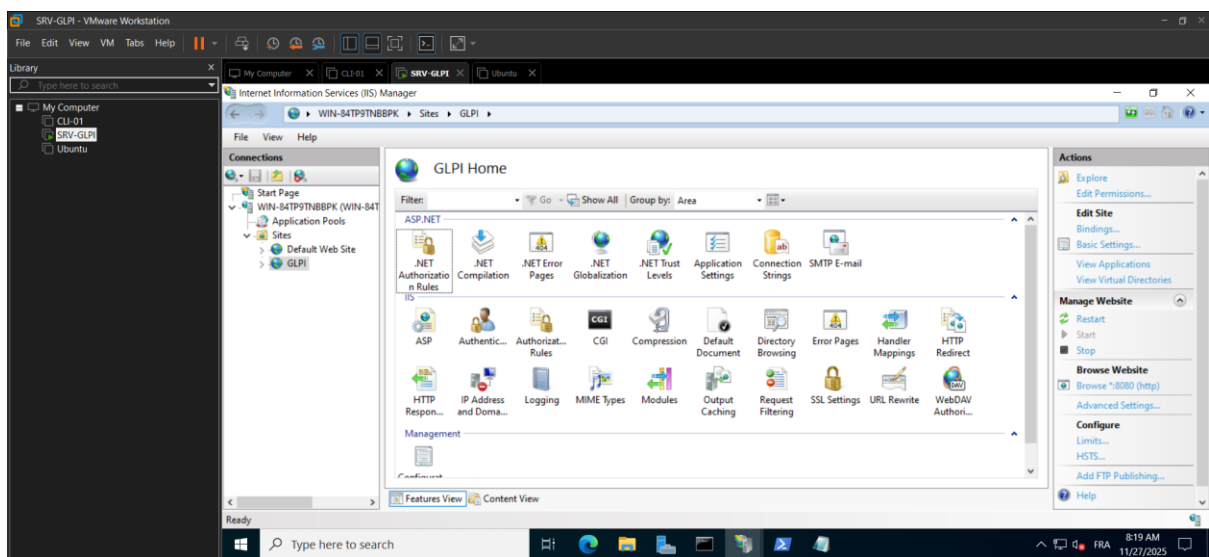
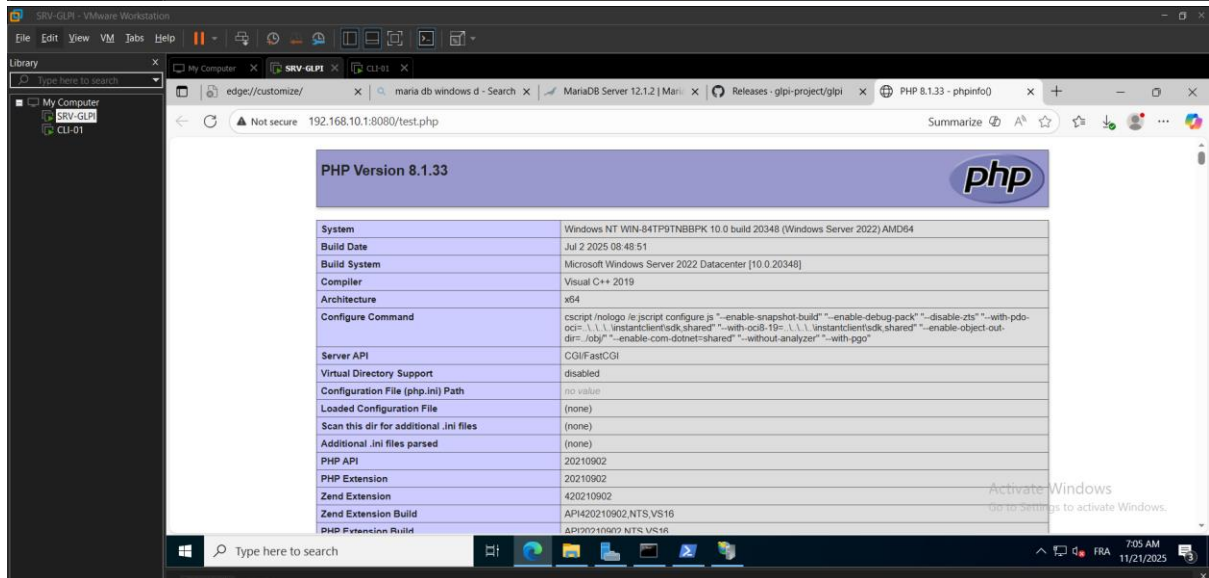
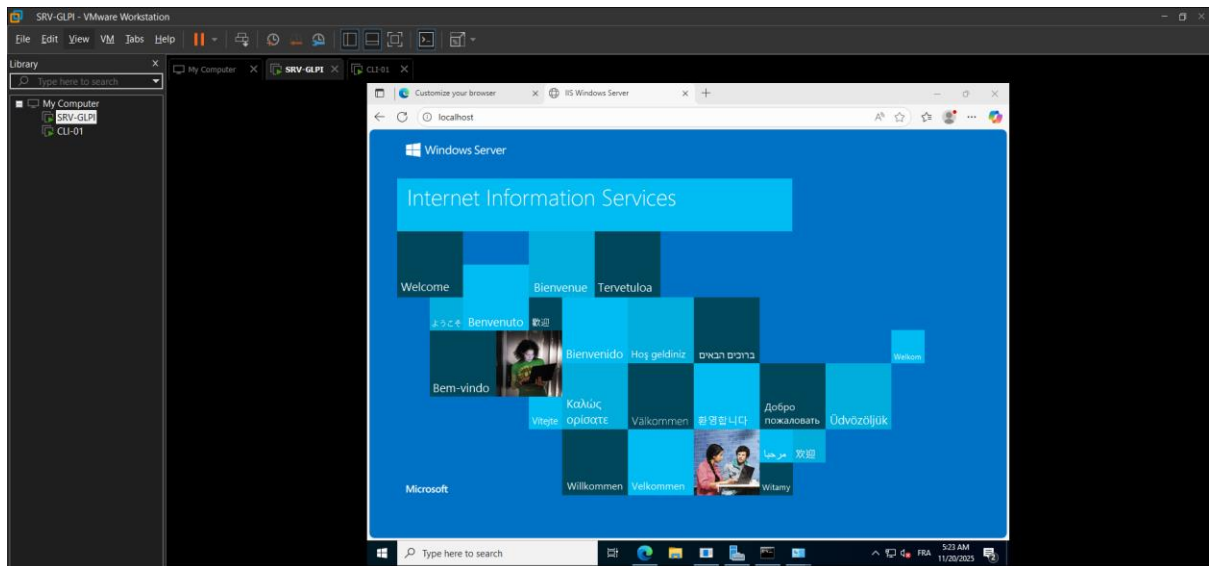


3. Installation et configuration du serveur Web (IIS)

Nous avons choisi d'utiliser **Internet Information Services (IIS)** puisqu'il s'intègre parfaitement dans un environnement Windows. Après activation du rôle, nous avons installé les modules requis : CGI, gestion FastCGI, compression, WebDAV, ainsi que le support PHP.

L'installation de PHP a nécessité la configuration de l'exécutable dans IIS ainsi que l'activation des extensions nécessaires au fonctionnement de GLPI (pdo_mysql, mbstring, curl, gd...).

Une fois l'environnement prêt, nous avons créé un site dédié, configuré les permissions NTFS et ajusté les paramètres de pool d'applications pour garantir la stabilité.



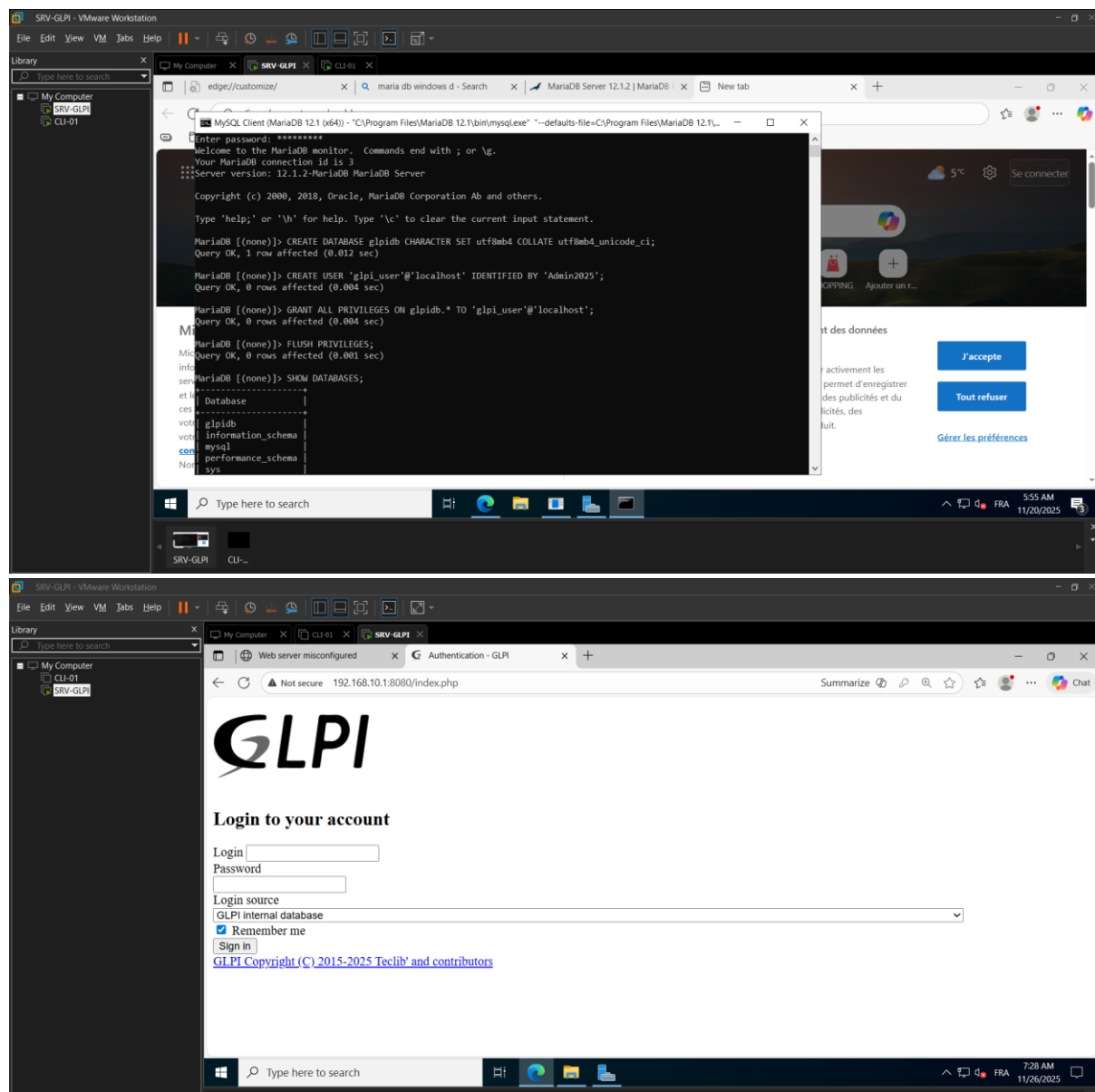
4. Déploiement de GLPI

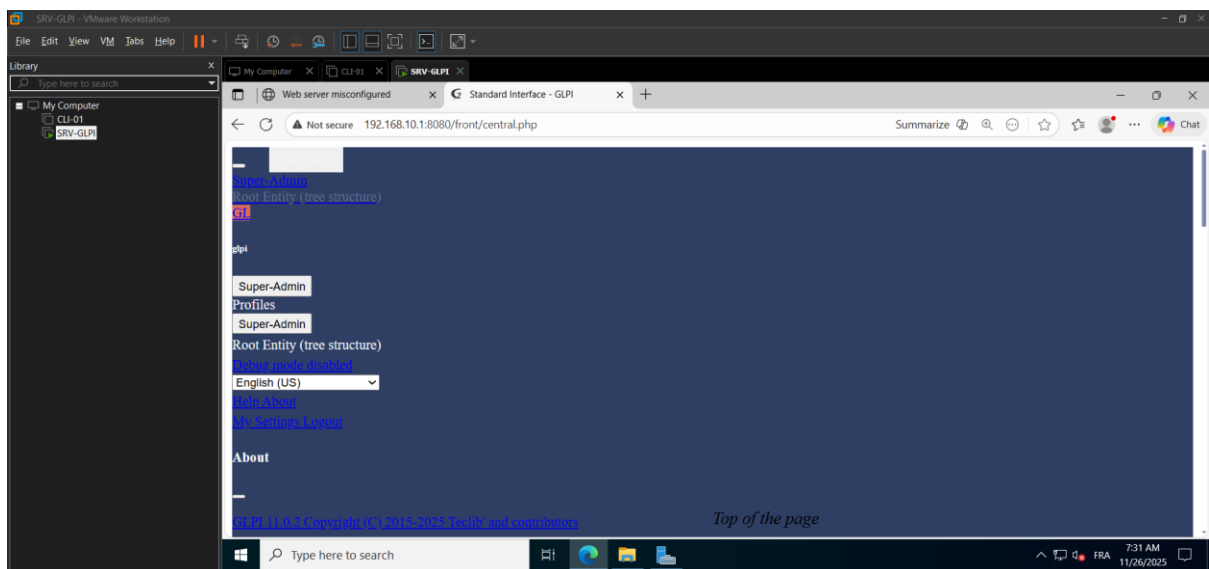
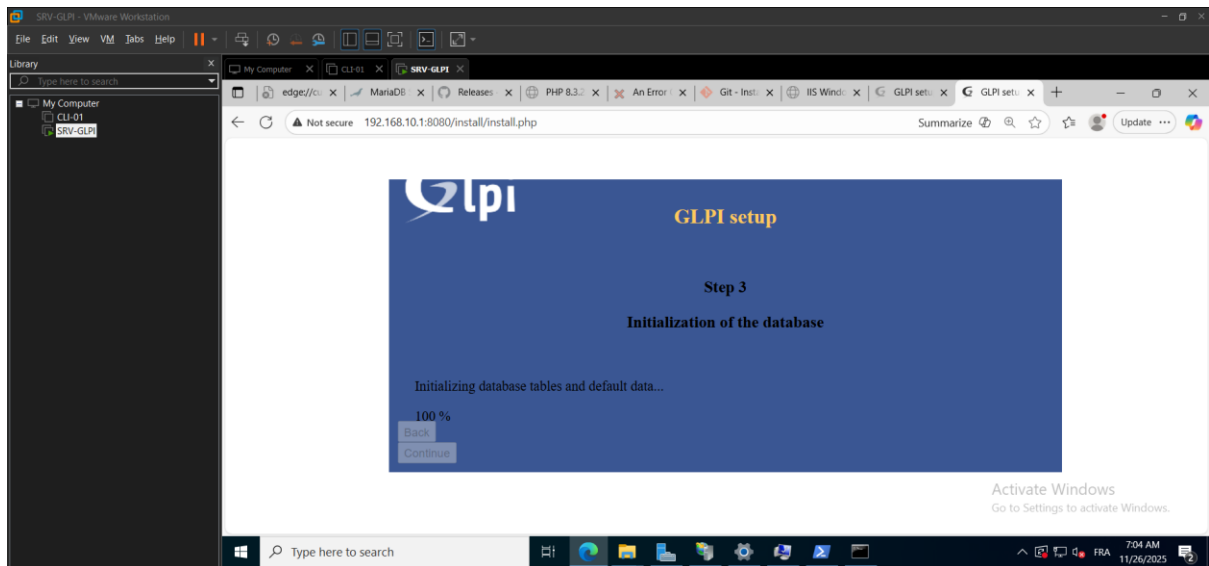
Nous avons téléchargé la dernière version de GLPI, décompressé le dossier dans le répertoire web et lancé l'assistant d'installation.

La base de données MySQL/MariaDB a été créée spécifiquement pour GLPI, avec un utilisateur disposant uniquement des droits nécessaires.

L'installation a généré les tables et initialisé la structure interne. Nous avons ensuite procédé à la configuration initiale : langue, fuseau horaire, comptes administrateurs, mails, règles de tickets, catégories et notifications.

Pour la démonstration, plusieurs tickets, catégories, modèles d'emails et types de comptes ont été préparés.



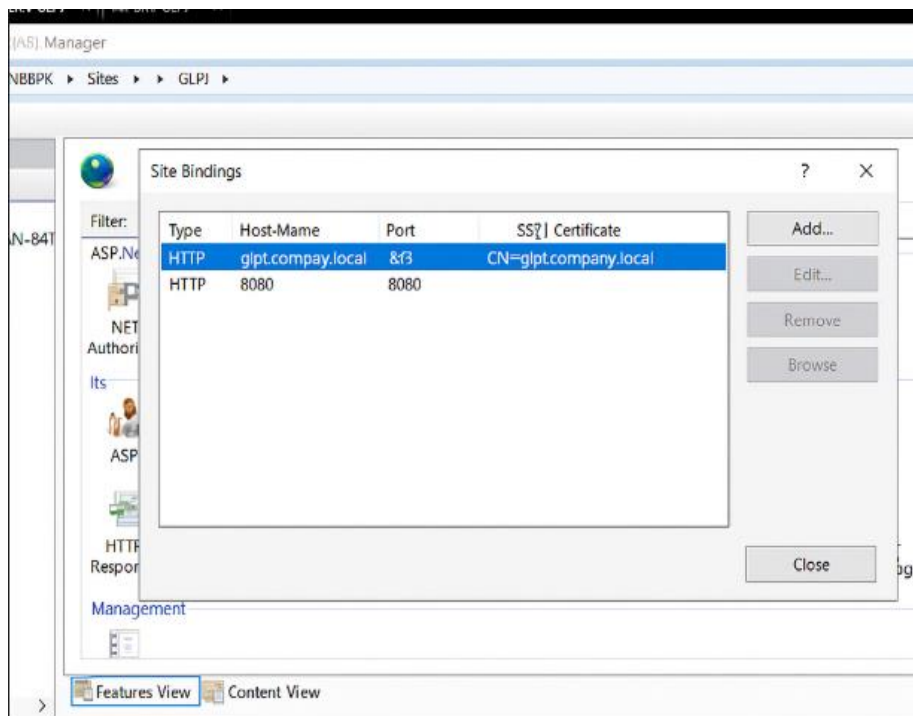


5. Mise en place du HTTPS (AD CS et certificats)

La sécurisation des communications a été réalisée via **Active Directory Certificate Services (AD CS)** et un certificat émis par l'autorité interne.

Nous avons créé un certificat SSL pour le site GLPI, lié à l'URL conviviale définie dans DNS. Ce certificat a ensuite été installé dans IIS et associé au binding HTTPS du site.

Enfin, nous avons configuré une redirection permanente HTTP → HTTPS pour garantir qu'aucune communication non chiffrée ne circule.



6. DNS et URL conviviale

Le serveur DNS interne a été configuré pour permettre aux clients d'accéder facilement au site via une **URL simple**. Un enregistrement qui pointe vers l'adresse du serveur Web. Le paramétrage a été testé depuis les postes clients pour valider la résolution et la redirection automatique en HTTPS.

7. Inventaire des équipements

Pour l'inventaire, nous avons mis en place un agent compatible GLPI tel que **GLPI Agent**. Il a été installé sur le serveur GLPI et déployé sur les postes clients.

Les machines remontent automatiquement leurs informations matérielles, logicielles et réseau.

Nous avons également paramétré la fréquence de mise à jour et vérifié que les nouveaux postes apparaissent correctement dans l'inventaire.

Nous étions censés obtenir ce rendu :

ID	Nom	Numéro de port	MTU	Vitesse	Statut interne	Dernier changement	Nombre d'octets I/O	Nombre d'erreurs I/O	Duplex	VLAN	Connecté à	Connexion	Supprimé
1		1	1526	10 Mbps	●	38 days, 07:01:05.68	3.88 Gio / 1.47 Gio		Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
2		2	1526	100 Mbps	●	15.90 seconds	42115 Mio / 1.38 Gio		Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
3		3	1526	100 Mbps	●	38 days, 08:26:34.97	23.01 Mio / 2.6 Gio	3054 / 0	Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T	SAS > 3	Non	
4		4	1526	1 Gbps	●	32 days, 18:13:31.10	859.88 Mio / 775.1 Mio		Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
5		5	1526	100 Mbps	●	33 days, 17:06:39.66	11.73 Mio / 1.12 Gio	10198 / 0	Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
6		6	1526	100 Mbps	●	1 minute, 05:52	7.81 Mio / 912.04 Mio		Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
7		7	1526	100 Mbps	●	3 days, 14:56:17.63	54.46 Mio / 2.74 Gio	9628 / 0	Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
8		8	1526	100 Mbps	●	29.42 seconds	1.03 Gio / 1.08 Gio		Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	
9		9	0	0 bps	●	10.74 seconds			Full	DEFAULT_VLAN [19] [16]T		Non	

8. Automatisation : ticket disque < 5%

Un script PowerShell a été développé et déployé sur les postes clients.

Il analyse l'espace disque local et déclenche la création automatique d'un ticket dans GLPI dès que la capacité libre descend sous 5 %.

Le script utilise une requête CURL authentifiée vers l'API GLPI pour créer le ticket, et un planificateur de tâches Windows exécute le contrôle régulièrement.

9. Sécurisation du serveur

Plusieurs mesures ont été appliquées :

- Activation du firewall Windows avec règles strictes pour IIS, MySQL et GLPI Agent
- Désactivation des modules IIS inutiles
- Permissions NTFS minimales pour les fichiers GLPI
- Mots de passe forts, désactivation du compte admin par défaut de GLPI
- Mise en place de sauvegardes de la base et des fichiers

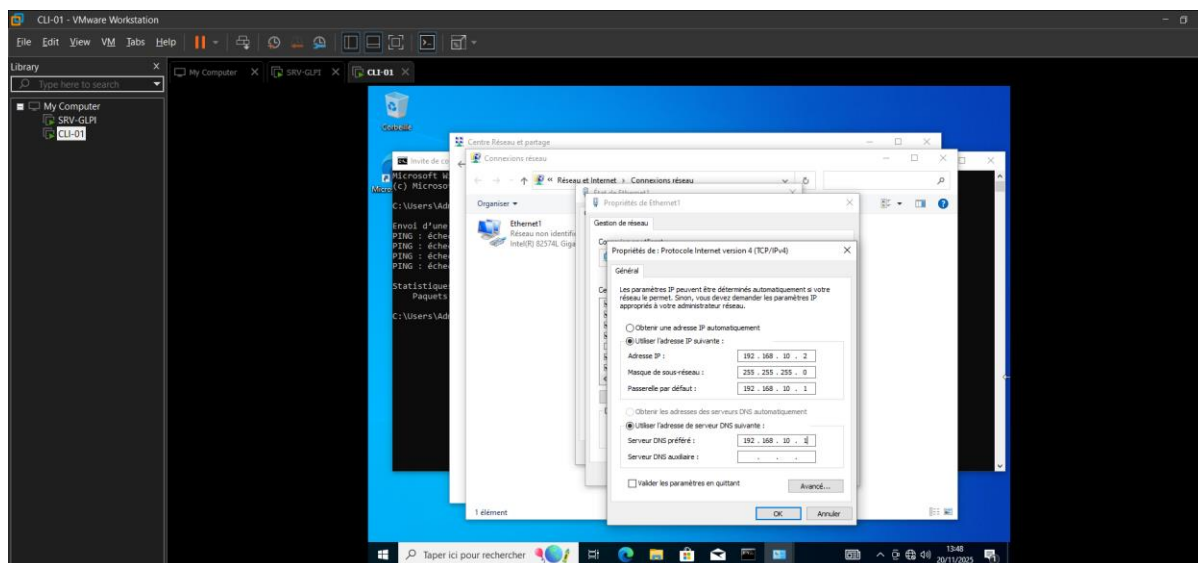
Ces mesures garantissent un POC robuste et cohérent avec les pratiques professionnelles.

10. Bonus : intégration avec Active Directory

Pour aller plus loin, nous avons activé l'authentification LDAP. Les utilisateurs du domaine peuvent ainsi se connecter à GLPI avec leurs identifiants AD.

Cette intégration simplifie l'administration, limite la gestion des comptes dans GLPI et améliore l'expérience utilisateur.

Configuration 1er pc client et intégration au domaine :



11. Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité d'un déploiement complet et sécurisé de GLPI dans un environnement Windows Server.

L'infrastructure mise en place répond aux besoins de gestion d'incidents, d'inventaire, d'automatisation et d'intégration AD. Grâce aux mécanismes HTTPS, DNS et aux scripts automatisés, la solution est prête pour une utilisation en production ou pour évoluer vers une architecture plus large.